



Informe Caracterización del Componente Flora y Vegetación

PRP Las Quemias

Diciembre de 2018

Angélica Berríos Silva
Ingeniero Forestal

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	5
2.	OBJETIVOS	5
2.1.	OBJETIVO GENERAL	5
2.2.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
3.	METODOLOGÍA	6
3.1.	DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN	6
3.1.1.	Revisión Bibliográfica	7
3.1.2.	Fotointerpretación de imágenes satelitales	7
3.1.3.	Generación de cartografía para el trabajo en terreno	7
3.1.4.	Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo	8
3.1.5.	Trabajo de Gabinete	9
3.1.6.	Elaboración de documentos y cartografía final	9
3.2.	DESCRIPCIÓN DE LA FLORA	10
3.2.1.	Diversidad Biológica y Estado de Conservación	10
4.	RESULTADOS	11
4.1.	DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	11
4.2.	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE	11
4.3.	USO ACTUAL DEL SUELO DEL ÁREA DEL PROYECTO	12
4.4.	DESCRIPCIÓN UNIDADES VEGETACIONALES HOMOGÉNEAS (UVH) PRESENTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO	15
4.4.1.	Terreno de Uso Agrícola (UVH 1)	15
4.4.2.	Pradera (UVH 2)	16
4.4.3.	Matorral Pradera (UVH 3)	16
4.5.	COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DEL ÁREA DE ESTUDIO	18
4.5.1.	Diversidad biológica y Origen Geográfico	18
4.5.2.	Listado Florístico	18
4.5.3.	Estado de Conservación de las Especies presentes en el Área de Estudio	19
5.	CONCLUSIONES	20
6.	REFERENCIAS	21

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1:	Clasificación de Uso actual del suelo.	6
Tabla 2:	Clasificación de Formación Vegetal	8

Tabla 3: Categorías de estratificación de los distintos Tipos Biológicos	8
Tabla 4: Rangos de Valores para la Cobertura Vegetal	9
Tabla 5: Pauta de estimación visual de la cobertura vegetal (Brawn-Blanquet, 1979).	10
Tabla 6: Clasificación de Especies según Estado de Conservación	10
Tabla 7: Uso Actual del Suelo del Área de Estudio (Proyecto + buffer de 100 m)	12
Tabla 8: Coordenadas de los Puntos de Muestreo	15
Tabla 9: Flora Vascular registrada en los distintos puntos de muestreo	17
Tabla 10: Número de Especies por Origen y Tipo Biológico.	18
Tabla 11: Listado Florístico de las especies presentes en el AI del proyecto.	18

ÍNDICE DE MAPAS

Mapa 1: Área de Estudio (proyecto + buffer de 100 m)	11
Mapa 2: Mapa de Uso Actual del Suelo	14

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1: Cultivo de papas presente en el área de estudio	16
Fotografía 2: Formación pradera perenne	16
Fotografía 3: Formación matorral pradera abierto	17

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a la caracterización del componente de Flora y Vegetación Terrestre presente en el proyecto PRP Las Quemas, el cual se ubica en el sector industrial camino a Puerto Octay km 1,6, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos.

En términos generales el proyecto consiste en la construcción de una planta de respaldo de generación eléctrica de 9MW mediante equipos diésel.

Este proyecto se enmarca dentro del Proceso de Evaluación Ambiental del Proyecto, el cual ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

En este informe se describe la vegetación y flora terrestre presente en el área donde se emplazará el proyecto, cuya información será de utilidad para predecir y evaluar el impacto ambiental que esta pudiese generar.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es elaborar un informe de caracterización del componente Flora y Vegetación terrestre del del área del Proyecto “PRP Las Quemas.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar una caracterización de la vegetación presente en el el área del Proyecto, en base a la metodología de la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), representando la vegetación en su estado actual y considerando los criterios de formación vegetal y especies dominantes.
- Elaborar un inventario florístico de cada formación vegetacional presente en el área del Proyecto, clasificando cada especie según Familia, Género y Especie.
- Determinar la presencia de especies en Categoría de Conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) en el área de estudio.
- Generar la información cartográfica asociada a la flora y vegetación.
- Permitir la predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto, considerando los efectos, características o circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley 19.300, y según corresponda, los efectos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos.

3. METODOLOGÍA

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN

La descripción de la vegetación del área del proyecto considera la metodología empleada en el Proyecto "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile" (CONAF-CONAMA-BIRF, 1999), la cual se basa en la metodología de la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), que fue desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger (CEPE de Montpellier) y adaptada por Etienne y Prado (1982). Ver Tabla N° 1.

Tabla 1: Clasificación de Uso actual del suelo.			
Código	Categoría de Uso del Suelo	Código	Categoría de Uso del Suelo
1	Áreas urbanas e industriales	5	Humedales
1.1	Ciudades, pueblos, zonas industriales	5.1	Vegetación herbácea en orillas de río
1.2	Minería industrial	5.2	Marismas herbáceas
2	Terrenos agrícolas	5.3	Ñadis herbáceos y arbustivos
2.1	Terreno de uso agrícola	5.4	Turbales
2.2	Rotación cultivo / pradera	5.5	Bofedales
3	Praderas y matorrales	5.6	Vegas
3.1	Praderas perennes	5.7	Otros terrenos húmedos
3.2	Matorral pradera	6	Áreas desprovistas de vegetación
3.3	Matorral	6.1	Playas y dunas
3.4	Matorral arborescente (con árboles > 2 m)	6.2	Afloramientos rocosos
3.5	Matorral con suculentas (> 5 %)	6.3	Áreas sobre el límite altitudinal de la vegetación
3.6	Formación de suculentas (> 5 %)	6.4	Corridas de lava y escoriales
3.7	Plantación de arbustos	6.5	Derrumbes sin vegetación
4	Bosques	6.6	Salares
4.1	Plantaciones	6.7	Otros sin vegetación
4.1.1	Plantación adulta	6.8	Cajas de río
4.1.2	Plantación joven o recién cosechada	7	Nieves eternas y glaciares
4.1.3	Bosque de exóticas asilvestradas	7.1	Nieves
4.2	Bosque nativo	7.2	Glaciares
4.2.1	Bosque adulto	7.3	Campos de hielo
4.2.2	Renoval	8	Cuerpos de agua
4.2.3	Bosque adulto / renoval	8.1	Mar

Tabla 1: Clasificación de Uso actual del suelo.

Código	Categoría de Uso del Suelo	Código	Categoría de Uso del Suelo
4.2.4	Bosque achaparrado	8.2	Ríos
4.3	Bosque mixto	8.3	Lagos, lagunas, embalses
4.3.1	Bosque nativo / plantación	9	Áreas no reconocidas
4.3.2	Bosque nativo con exóticas asilvestradas	9.1	Áreas de acceso restringido
		9.2	Sin cobertura aerofotográfica

*Adaptado de (CONAF, 2013).

Esta metodología considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre; y pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada. La ventaja de esta metodología, es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

A partir de esta metodología, es posible obtener una representación estructural de la vegetación y de sus especies dominantes en su estado actual, así como también distinguir las distintas unidades vegetacionales homogéneas (UVH) presentes en el área de influencia; y determinar para cada unidad la Formación Vegetal y las Especies Dominantes.

La descripción de la vegetación considera las siguientes etapas:

3.1.1. Revisión Bibliográfica

La revisión bibliográfica de la vegetación presente en el área de influencia consiste en la compilación de información sobre la vegetación de Chile, para lo cual se consideró los trabajos de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2006) y las coberturas que entrega el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>); complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999).

3.1.2. Fotointerpretación de imágenes satelitales

Con el apoyo de la imagen satelital de Google Earth (octubre del 2018), disponible para el sector; y la cobertura de Uso Actual del Suelo de la X Región (actualización 2013), se hizo una fotointerpretación a escala 1:1.000 utilizando el software ArcGis 10.3. A partir de esta información se identificaron las distintas unidades vegetacionales homogéneas (UVH) presentes en el área de estudio, las que fueron homologadas a alguna de las categorías de Uso Actual del Suelo que se resumen en la Tabla 1.

3.1.3. Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información generada en la fotointerpretación, se elaboraron mapas de trabajo para terreno, teniendo la imagen satelital de fondo y el contorno de las distintas unidades vegetacionales

homogéneas (UVH). Se trabajó a una escala 1:1.000, la cual permitió identificar las distintas UVH en el mapa y realizar las correcciones pertinentes de acuerdo a la información levantada en terreno.

3.1.4. Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El levantamiento de información en terreno, necesaria para elaborar el presente estudio, se realizó el día 6 de diciembre del presente año. En terreno se muestrearon y caracterizaron, en base a la metodología COT, todas las UVH presentes en el área de estudio.

Las formaciones vegetales observadas se caracterizaron en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes. Para la estratificación se utilizaron los 4 tipos biológicos definidos por Godron *et al.*, (1968) como base. Ver Tabla 2.

Tabla 2: Clasificación de Formación Vegetal	
Tipo Biológico	Descripción
Herbáceos (H)	aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados
Leñosos Bajos (LB)	aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura (arbustos)
Leñosos Altos (LA)	aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura (árboles)
Suculentos (S)	principalmente cactus y chaguales

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación; es decir, corresponde con un corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos (Ver Tabla 3). Con respecto a la representación en la COT, la estratificación está dada por los tipos biológicos presentes en la comunidad.

Tabla 3: Categorías de estratificación de los distintos Tipos Biológicos		
Tipo Biológico	Código	Altura (m)
Herbáceos	H	0 - 0,25
		0,25 - 0,5
		0,5 - 1
		1 - 2
Leñosos Bajos	LB	0 - 0,5
		0,5 - 1
		1 - 2
		2 y más
Leñosos Altos	LA	2 - 4
		4 - 8
		8 - 12
		12 - 20
		20 - 32
		32 y más
Suculentos	S	0 - 0,25
		0,25 - 0,5

Tabla 3: Categorías de estratificación de los distintos Tipos Biológicos		
Tipo Biológico	Código	Altura (m)
		0,5 - 1
		1 - 2
		2 y más

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo a la dominancia de uno o más tipos biológicos respectivamente. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad o cobertura, cuyo valor varía según la región ecológica considerada: 1% en zonas desérticas, 10 % en zonas áridas, 25 % en zonas semiáridas, húmedas y templadas.

La cobertura o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación. Este criterio proporciona información de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. En el caso de la vegetación arbustiva (leñoso bajo), se registrará la presencia de especies, rangos de altura y porcentaje de cobertura. El índice que define la cobertura se describe en la tabla N° 4.

Tabla 4: Rangos de Valores para la Cobertura Vegetal			
Cubrimiento %	Densidad	Código	Índice
1 - 5	Muy escasa	me	1
5 - 10	Escasa	e	2
10 - 25	Muy Clara	mc	3
25 - 50	Clara	Código	4
50 - 75	Poco densa	pd	5
75 - 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy Densa	md	7

Como complemento al registro de información en base a formularios de terreno, cada formación vegetal caracterizada fue fotografiada y georeferenciada en Dátum WGS84 Huso 18.

3.1.5. Trabajo de Gabinete

Toda la información levantada en terreno, es ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolla un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT, los registros de flora con nombres científicos verificados y las fotografías de terreno. Para cada formación se elabora una base de datos de atributos de la vegetación que incluye: el uso del suelo, la formación vegetal, las especies dominantes, cobertura, y superficie en hectáreas.

3.1.6. Elaboración de documentos y cartografía final

Finalmente se elabora el documento final y la cartografía temática de la vegetación en plataforma ArcGis 10.3, generando una base de datos georreferenciada de la línea de base de vegetación en formato shape y kmz.

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA FLORA

Para la descripción de la flora vascular presente en el área del proyecto, se realizaron inventarios florísticos en cada formación vegetal identificada, para lo cual se recorrió en cada formación vegetal transectos de 50 m. En cada transecto se consideró un ancho de 2 m y se registró el nombre científico de cada especie, forma de crecimiento o tipo biológico y la abundancia relativa, según la pauta de estimación de cobertura de Braun-Blanquet (1979). Ver tabla 5.

Tabla 5: Pauta de estimación visual de la cobertura vegetal (Braun-Blanquet, 1979).	
Código	Abundancia relativa en área de muestreo
r	1 individuo
+	2 a 4 individuos
1	5 – 20%
2	20 – 40%
3	40 – 60%
4	60 – 80%
5	80 – 100%

Las especies registradas no reconocidas en terreno fueron recolectadas y revisadas posteriormente en gabinete para aclarar dudas taxonómicas. Se hizo un listado de todas las especies identificadas en el área del proyecto.

3.2.1. Diversidad Biológica y Estado de Conservación

El listado de especies vegetales presentes en el área de estudio fue ordenado alfabéticamente y clasificado de acuerdo a su familia (F), forma de crecimiento o tipo biológico (TB), origen geográfico (O), Distribución en Chile (DCH) y Estado de Conservación de cada taxa (EC) en base a los siguientes listados oficiales:

Tabla 6: Clasificación de Especies según Estado de Conservación		
Decreto Supremo	Año	Proceso
N° 151/MIN SEGPRES	2007	Primer Proceso
N° 50/MIN SEGPRES	2008	Segundo Proceso
N° 51/MIN SEGPRES	2008	Tercer Proceso
N° 23/MIN SEGPRES	2009	Cuarto Proceso
N° 33/MMA	2011	Quinto Proceso
N° 41/MMA	2011	Sexto Proceso
N° 42/MMA	2011	Séptimo Proceso
N° 19/MMA	2012	Octavo Proceso
N° 13/MMA	2013	Noveno Proceso
N° 52/MMA	2014	Décimo Proceso
N° 38/MMA	2015	Décimo Primer Proceso
N° 16/MMA	2016	Décimo Segundo Proceso
N° 6/MMA	2017	Décimo Tercer Proceso

Además, se consultó el Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit 1989) y el Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

4. RESULTADOS

4.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

De acuerdo con el criterio 15 de la “Guía para la Descripción del Área de Influencia del SEIA (2017)”, para determinar y justificar el Área de Influencia (AI) del proyecto, se considera *“el espacio geográfico comprendido por el emplazamiento de las partes, obras y acciones del proyecto, el espacio geográfico comprendido por los elementos del medio ambiente receptores de impactos potencialmente significativos y de sus atributos”*. En este contexto, se determinó como AI un radio de 100 m alrededor del perímetro del proyecto. Ver mapa 1.



Mapa 1: Área de Estudio (proyecto + buffer de 100 m)

4.2. DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

De acuerdo con la clasificación descrita por Gajardo (1994), el área de estudio se encuentra específicamente en lo que el autor clasifica como formación Bosque Caducifolio del Sur, la cual se extiende al sur de la IX Región ocupando la depresión central sobre un relieve plano o de lomajes morrénicos y en las laderas bajas de ambas cordilleras. Dentro de la región ecológica respectiva es una situación más favorable en cuanto a precipitaciones motivo que permite un gran desarrollo de

la vida vegetal; ha sido reemplazado casi totalmente por cultivos y praderas, encontrándose sólo en condiciones marginales y en un estado muy modificado. En su composición florística intervienen muchas especies típicamente laurifolias.

Por su parte, la clasificación de los pisos vegetacionales propuesta por Luebert & Pliscoff (2006) para el área de estudio, corresponde a Bosque caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* y *Laurelia sempervirens*, el cual corresponde a una formación boscosa de amplia extensión, dominada por *Nothofagus obliqua*. Destaca la presencia de elementos laurifolios como *Laurelia sempervirens*, *Aextoxicon punctatum*, *Podocarpus saliga* y *Eucryphia cordifolia*.

Sin embargo en el área del proyecto no existe presencia de bosque, ya que se trata de un área totalmente intervenida de uso agrícola, donde dominan praderas, cultivo de papas y matorral pradera.

4.3. USO ACTUAL DEL SUELO DEL ÁREA DEL PROYECTO

Para la caracterización vegetal del área de estudio se utilizó la cobertura de uso actual del suelo según el Catastro de Bosque Nativo de la Región de Los Lagos (Conaf, 2013). A partir de ésta, y con el apoyo de la imagen satelital de Google Earth (octubre del 2018) disponible para el sector, se hizo una fotointerpretación a escala 1:2.000 utilizando el software ArcGis 10.3. Los resultados se muestran en la tabla 7, la cual presenta las distintas categorías de Uso del Suelo presentes en el área de estudio.

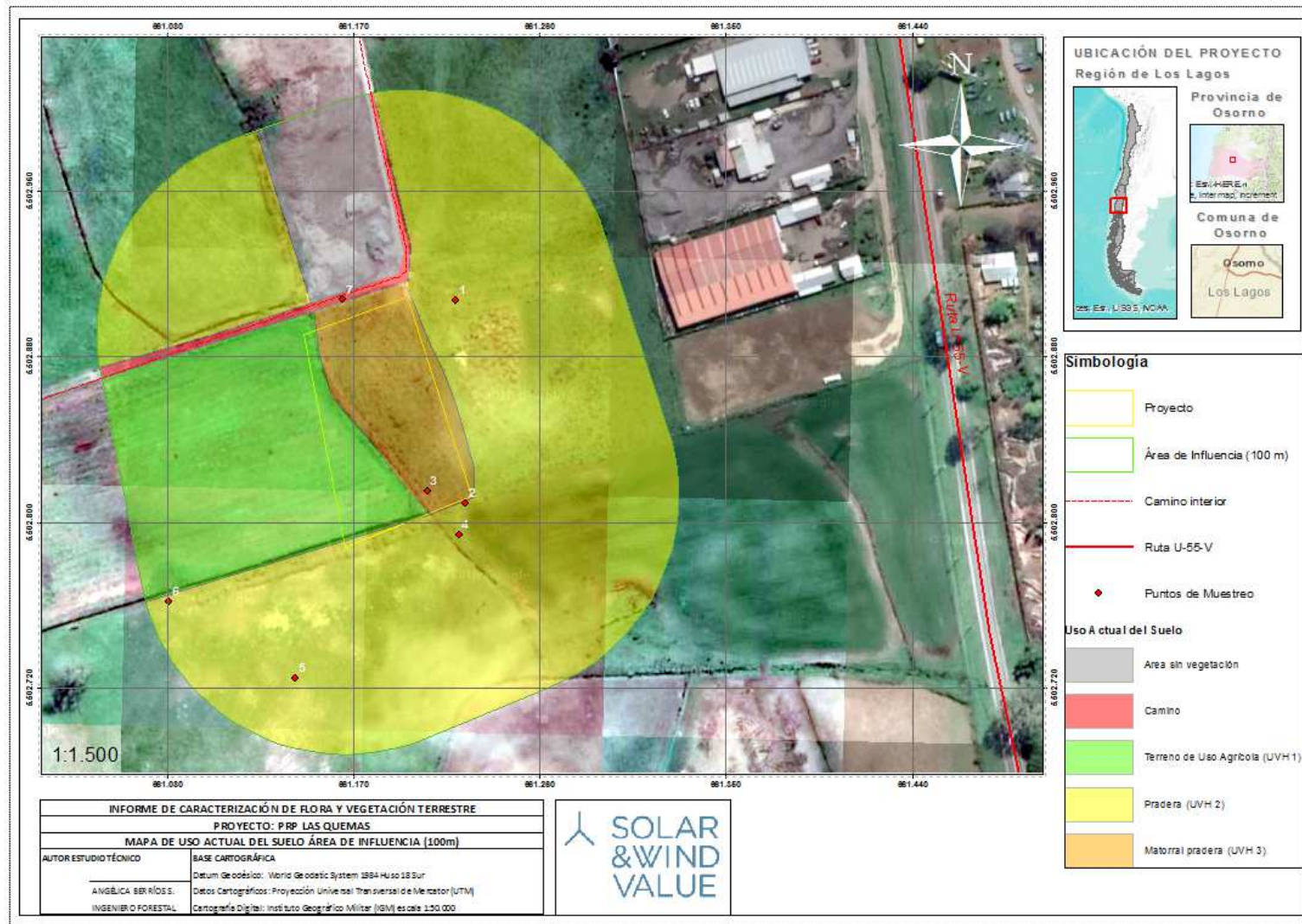
Tabla 7: Uso Actual del Suelo del Área de Estudio (Proyecto + buffer de 100 m)					
Uso Actual del Suelo Área de Estudio	UVH	Superficie Área de Estudio (ha)	Porcentaje (%)	Superficie Proyecto (ha)	Porcentaje (%)
Terreno de Uso Agrícola	1	1,31	18,74	0,2	32,79
Sub-Total Terrenos de Uso Agrícola		1,31	18,74	0,2	32,79
Praderas perennes	2	4,63	66,24	-	-
Matorral Pradera	3	0,49	7,01	0,41	67,21
Sub-Total Praderas y Matorrales		5,12	73,25	0,41	67,21
Áreas sin vegetación		0,46	6,58	-	-
Camino		0,1	1,43	-	-
Sub-Total Otros Usos		0,56	8,01	-	-
Total		6,99	100	0,61	100,00

Como muestra la Tabla 7, el área de estudio presenta una superficie total de 6,99 ha, identificándose 3 Unidades Vegetacionales Homogéneas (UVH) distintas. De éstas, la mayor proporción se encuentra ocupada por praderas perennes con 4,63 ha, lo que representa el 66,24% del total del área de estudio, seguido por terrenos de uso agrícola con 1,31 ha (18,74%) y en tercer lugar a matorral pradera con 0,49 ha (7,01%) del total del área de estudio.

Mientras que el proyecto se emplazará en una superficie de 0,61 ha, de las cuales la mayor proporción corresponde a matorral pradera con 0,41 ha, que equivalen al 67,21% de la superficie total del proyecto y resto corresponde a una superficie menor de terreno de uso agrícola con 0,2 ha (32,79%).

Como se señala anteriormente, en general el área de estudio se encuentra totalmente intervenida de su uso original, sin presencia de bosque. Se trata de un terreno con presencia de matorral pradera y una superficie menor corresponde a uso agrícola.

El mapa a continuación muestra las distintas unidades vegetacionales homogéneas presentes en el área de estudio.



Mapa 2: Mapa de Uso Actual del Suelo

4.4. DESCRIPCIÓN UNIDADES VEGETACIONALES HOMOGÉNEAS (UVH) PRESENTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO

Se recorrió la totalidad del área de estudio y se pudieron identificar 3 formaciones vegetacionales (UVH). Para la descripción de la flora dentro de cada UVH se hicieron transectos de 50 m por 2 de ancho. En total se hicieron 7 transectos, los cuales se muestran en el mapa 2 de Uso Actual del Suelo. Cabe señalar que sólo se muestra el punto de inicio de cada transecto (punto rojo). La tabla a continuación muestra las coordenadas de los puntos de muestreo.

Tabla 8: Coordenadas de los Puntos de Muestreo		
Punto de Muestreo	Coordenadas UTM (m)	
	Coordenada Este	Coordenada Norte
1	661.219	5.502.908
2	661.224	5.502.809
3	661.206	5.502.815
4	661.221	5.502.794
5	661.142	5.502.725
6	661.081	5.502.762
7	661.165	5.502.908

A continuación se describen las distintas formaciones vegetacionales homogéneas (UVH) encontradas en el área de estudio.

4.4.1. Terreno de Uso Agrícola (UVH 1)

Corresponde a un terreno levemente inclinado con cultivo de papas.





Fotografía 1: cultivo de papas presente en el área de estudio

4.4.2. Pradera (UVH 2)

Corresponde a una pradera perenne de Ballica (*Lolium multiflorum*), acompañada por herbáceas introducidas como *Agrostis alba*, *Holcus lanatus*, *Ranunculus repens*, *Hypochaeris radicata*, *Taraxacum officinale* y *Plantago lanceolata*, entre otras. Esta formación se encuentra fuera del área del proyecto.



Fotografía 2: formación pradera perenne

4.4.3. Matorral Pradera (UVH 3)

Corresponde a un matorral pradera abierto que se encuentra dentro del área del proyecto. Presenta una cobertura menor al 20%, donde dominan herbáceas introducidas como *Lolium multiflorum*, *Holcus lanatus*, *Agrostis alba*, *Ranunculus repens*, *Hypochaeris radicata*, *Taraxacum officinale*, *Cirsium vulgare*, *Plantago lanceolata*, *Rumex acetosella*, *Rumex conglomeratus*, *Juncus sp.* y *Lupinus albus*, entre otras. En un estrato arbustivo domina *Rubus ulmifolius*. Ver fotografías a continuación.



Fotografía 3: formación matorral pradera abierto

La tabla a continuación muestra las especies presentes en los puntos de muestreo de flora.

Tabla 9: Flora Vascular registrada en los distintos puntos de muestreo									
Nombre Científico	Tipo Biológico	Origen	Abundancia relativa						
			P.M. 1	P.M. 2	P.M. 3	P.M. 4	P.M. 5	P.M. 6	P.M. 7
<i>Agrostis alba</i>	Herbáceo	I	3	3	-	2	3	-	1
<i>Cirsium vulgare</i>	Herbáceo	I	1	2	-	2	3	-	2
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Herbáceo	I	-	1	-	1	1	-	1
<i>Holcus lanatus</i>	Herbáceo	I	2	1	-	1	2	-	1
<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	I	1	1	-	1	1	-	1
<i>Juncus procerus</i>	Herbáceo	N	-	1	-	2		-	2
<i>Lolium multiflorum</i>	Herbáceo	I	1	1	-	1	1	-	1
<i>Lotus pedunculatus</i>	Herbáceo	I	1	1	-	1	1	-	-
<i>Lupinus albus</i>	Herbáceo	I	1	1	-	-	-	-	-
<i>Plantago lanceolata</i>	Herbáceo	I	1	1	-	1	1	-	1
<i>Ranunculus repens</i>	Herbáceo	I	1	1	-	-	1	-	1
<i>Rubus ulmifolius</i>	Leñoso bajo	I	-	2	-	-	-	-	3
<i>Rumex acetosella</i>	Herbáceo	I	1	1	-	-	1	-	1
<i>Rumex conglomeratus</i>	Herbáceo	I	-	1	-	2	-	-	-
<i>Solanum tuberosum</i>	Herbáceo	I	-	-	5	-	-	5	-
<i>Taraxacum officinale</i>	Herbáceo	I	1	1	-	1	1	-	1
<i>Trifolium pratense</i>	Herbáceo	I	1	1	-	1	1	-	1

4.5. COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DEL ÁREA DE ESTUDIO

4.5.1. Diversidad biológica y Origen Geográfico

La tabla a continuación muestra la clasificación de las especies identificadas según su Tipo Biológico y Origen Geográfico.

Tabla 10: Número de Especies por Origen y Tipo Biológico.				
Tipo Biológico	Origen Geográfico			Total
	Nativas		Introducidas	
	Endémicas	No Endémicas		
Herbáceo	-	1	15	16
Leñoso bajo	-	-	1	1
Total	-	1	16	17

En total fueron identificadas 17 especies de plantas vasculares, de las cuales 16 corresponden a especies introducidas y solo 1 especie nativa.

Con respecto al Tipo Biológico, la mayor proporción corresponden a herbáceas, con 16 especies que en su mayoría corresponden a plantas introducidas y solo se encontró una especie arbustiva.

4.5.2. Listado Florístico

La tabla a continuación muestra el listado de las 17 especies encontradas en el área de estudio.

Tabla 11: Listado Florístico de las especies presentes en el AI del proyecto.						
N°	Familia	Especie	Nombre Común	Tipo Biológico	Origen	DCH
1	Poaceae	<i>Agrostis alba</i>		Herbáceo	I	I - XII
2	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Herbáceo	I	RM - X
3	Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i> L.	pasto ovillo	Herbáceo	I	V - XII
4	Poaceae	<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	Herbáceo	I	IV - XII
5	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco	Herbáceo	I	IV - XII
6	Juncaceae	<i>Juncus procerus</i>	Junco	Herbáceo	N	VIII - XII
7	Poaceae	<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica	Herbáceo	I	I - XII
8	Fabaceae	<i>Lotus pedunculatus</i>	Alfalfa chilota	Herbáceo	I	VI - XI
9	Fabaceae	<i>Lupinus albus</i>	Lupino	Herbáceo	I	I - XII
10	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	Herbáceo	I	II - XII
11	Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i>	Botón de Oro	Herbáceo	I	IV - XII
12	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Leñoso bajo	I	IV - VIII
13	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Herbáceo	I	I - XII
14	Polygonaceae	<i>Rumex conglomeratus</i>	Romaza	Herbáceo	I	I - XI
15	Solanaceae	<i>Solanum tuberosum</i>	Papa	Herbáceo	I	I - XII
16	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de León	Herbáceo	I	RM - VIII
17	Fabaceae	<i>Trifolium pratense</i>	Trébol rosado	Herbáceo	I	V - XII

Estas 17 especies representan a 9 familias, siendo la de mayor presencia la familia Poaceae con 4 especies que corresponden a herbáceas introducidas, seguido por las familias Asteraceae y

Fabaceae con 3 especies cada una (todas hierbas introducidas) y finalmente 2 especies de la familia Polygonaceae, también herbáceas introducidas. Ver gráfico a continuación.

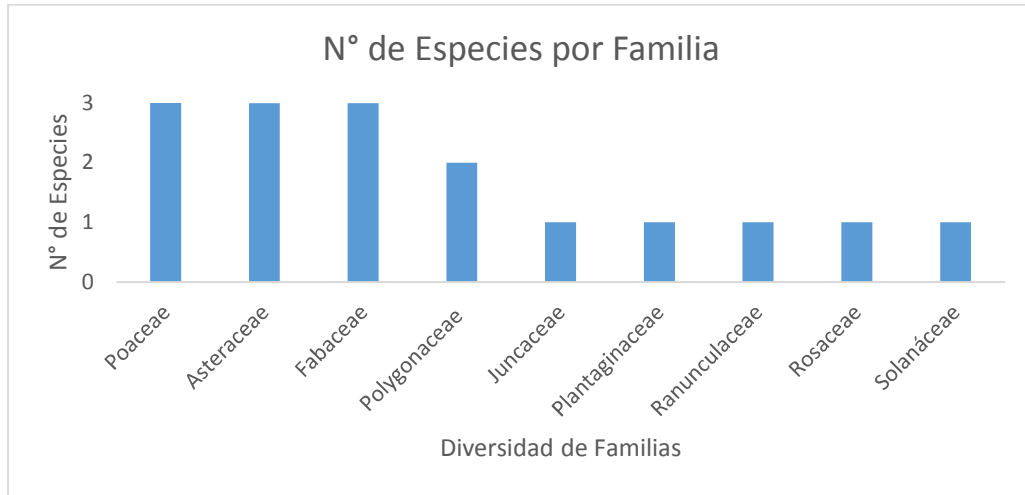


Gráfico 1: Diversidad de familias presentes en el área de estudio

4.5.3. Estado de Conservación de las Especies presentes en el Área de Estudio

No se encontraron especies en estado de conservación.

5. CONCLUSIONES

Sobre las Formaciones Vegetacionales presentes en el área de estudio

El área de estudio presenta una superficie total de 6,99 ha, identificándose 3 formaciones vegetacionales homogéneas (UVH). De éstas la que ocupa mayor superficie es la formación pradera perenne con 4,63 ha que equivalen al 66,24 % de la superficie total del área de estudio, seguido por terrenos de uso agrícola con 1,31 ha (18,74 %) y en tercer lugar por matorral pradera con 0,49 ha (7,01 %) del total del área de estudio.

Sobre las Formaciones Vegetacionales presentes en el área del proyecto

El área del proyecto se emplazará en una superficie de 0,61 ha, de las cuales la mayor proporción corresponde a matorral pradera con 0,41 ha, que equivalen al 67,21% de la superficie total del proyecto y resto corresponde a una superficie menor de terreno de uso agrícola con 0,2 ha (32,79%), que se encuentra cultivada con papas.

Como se señala anteriormente, en general el área de estudio se encuentra totalmente intervenido de su uso original, sin presencia de bosque. Se trata de un terreno con presencia de matorral pradera y una superficie menor corresponde a uso agrícola.

Sobre la diversidad de especies y su categoría de conservación

En total fueron identificadas 17 especies de plantas vasculares, de las cuales 16 corresponden a especies introducidas y solo 1 especie nativa (*Juncus procerus*).

Con respecto al Tipo Biológico, la mayor proporción corresponden a herbáceas, con 16 especies que en su mayoría corresponden a plantas introducidas y solo se encontró una especie arbustiva.

Estas 17 especies representan a 9 familias, siendo la de mayor presencia la familia Poaceae con 4 especies que corresponden a herbáceas introducidas, seguido por las familias Asteraceae y Fabaceae con 3 especies cada una (todas hierbas introducidas) y finalmente 2 especies de la familia Polygonaceae, también herbáceas introducidas.

No se encontraron especies en estado de conservación, bajo ningún listado oficial.

6. REFERENCIAS

Adriana Hoffmann, 1994. Flora Silvestre de Chile. Zona Araucana. Árboles, arbustos y enredaderas leñosas. Tercera Edición Revisada. Ediciones Fundación Claudio Gay.

CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

Donoso, 1981. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile. Documento de Trabajo N° 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF/PNUD-FAO) (Publicación FAO Chile).

Etienne, M. y C. Prado. 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de la Ocupación de Tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

Luebert y Pliscoff, 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile, Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 2006, 316 p.

Rodolfo Gajardo, 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria-CONAF.

Servicios de Evaluación Ambiental. 2017. Guía para la Descripción del Área de Influencia. Área De Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Sitios web visitados:

<http://www.chileflora.com/>

<http://www.chilebosque.cl>

<http://www.conaf.cl/>

<http://portal.mma.gob.cl/>

<http://seia.sea.gob.cl/>

<http://sinia.mma.gob.cl/>